

Ejer var aleatorias prod suma

Ejercicio 1. Sean $X_1, \dots, X_n: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ v.a. en un esp. de probabilidad $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$.

- (a) Demuestra que $X: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^n$ es un vector aleatorio.

$$\omega \longmapsto (X_1(\omega), \dots, X_n(\omega))$$

- (b) Demuestra que $X_1 + \dots + X_n: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ es una variable aleatoria.

$$\omega \longmapsto X_1(\omega) + \dots + X_n(\omega)$$

Solución:

- (a) Queremos ver que $\forall E \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) : X^{-1}(E) \in \Sigma$. Sabemos que la σ -álgebra $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ está generada por los conjuntos de la forma $E_1 \times \dots \times E_n$ con $E_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, por tanto, basta probarlo para estos conjuntos.

Sea $E = E_1 \times \dots \times E_n$ con $E_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, entonces

$$X^{-1}(E) = \{\omega \in \Omega : \forall i \in \mathbb{N}_n : X_i(\omega) \in E_i\} = \bigcap_{i=1}^n X_i^{-1}(E_i).$$

Como las X_i son variables aleatorias, entonces $X_i^{-1}(E_i) \in \Sigma \implies (X_i^{-1}(E_i))^c \in \Sigma$

$$\implies (X^{-1}(E))^c = \bigcup_{i=1}^n (X_i^{-1}(E_i))^c \in \Sigma \implies X^{-1}(E) \in \Sigma.$$

Por tanto, X es un vector aleatorio. ■

- (b) Definimos $g: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $g(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \dots + x_n$. Como g es una función continua, es medible. Como la composición de funciones medibles es medible, entonces $Y: \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $Y(\omega) = g(X_1(\omega), \dots, X_n(\omega)) = X_1(\omega) + \dots + X_n(\omega)$ es una variable aleatoria. ■